Inteligencia Artificial Conversacional para la Salud Mental Estudiantil: Revisión Sistemática y Ruta de Implementación en EduNexo MP

Paola Ibarra Ordaz[1+] [ORCID: 0009-0008-0429-9827], Montserrat Valdez Escobedo[2+] [ORCID: 0009-0002-1746-0284], Cielo Ester Marriaga González[3] y María Claudia Bonfante Rodriguez[4]

Resumen— La salud mental y el bienestar académico se han convertido en factores determinantes para el desempeño y la permanencia de los estudiantes universitarios. Los chatbots y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial han emergido como herramientas accesibles y de bajo costo para brindar apoyo emocional en poblaciones jóvenes. El presente artículo presenta una revisión sistemática de la literatura, siguiendo la metodología PRISMA, sobre las aplicaciones de chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial para el apoyo emocional. Se realizaron búsquedas en PubMed, IEEE Xplore y Google Scholar, abarcando el período 2018-2026, identificando un total de 74 registros, de los cuales 20 fueron incluidos para el análisis. Los hallazgos principales indican que chatbots como Tess, Woebot y Wayhaven han demostrado ser efectivos en la reducción de síntomas de ansiedad, depresión y estrés en población universitaria. Sin embargo, se identificaron limitaciones importantes relacionadas con la falta de integración contextual, la detección limitada de riesgos críticos, la escasa evidencia longitudinal y la ausencia de regulación ética. La revisión concluye que, si bien los chatbots representan una oportunidad significativa para el apoyo emocional en entornos educativos, persisten desafíos que deben abordarse para su implementación efectiva, especialmente en plataformas académicas como EduNexo MP.

Palabras clave— Asistente virtual, inteligencia artificial, salud mental, ansiedad, deserción escolar.

Abstract— Mental health and academic well-being have become determining factors for the performance and retention of university students. Chatbots and virtual assistants based on artificial intelligence have emerged as accessible and low-cost tools to provide emotional support in young populations. This article presents a systematic literature review, following the PRISMA methodology, on the applications of chatbots and virtual assistants with artificial intelligence for emotional support. Searches were conducted in PubMed, IEEE Xplore, and Google Scholar, covering the period 2018-2026, identifying a total of 74 records, of which 20 were included for analysis. The main findings indicate that chatbots such as Tess, Woebot, and Wayhaven have proven effective in reducing symptoms of anxiety, depression, and stress in university populations. However, important limitations were identified related to the lack of contextual integration, limited detection of critical risks, scarce longitudinal evidence, and the absence of ethical regulation. The review concludes that, although chatbots represent a significant opportunity for emotional support in educational settings, challenges persist that must be addressed for their effective implementation, especially in academic platforms such as EduNexo MP.

Keywords— Virtual assistant, artificial intelligence, mental health, anxiety, school dropout.

[1] Alumna de 6to semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (Programa Delfín).

[2] Alumna de 6to semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (Programa Delfín).

[3,4] Deartica Research Group, Universidad del Sinú, Cartagena, Colombia

[+] Autoras principales

Introducción

Los estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) enfrentan altos niveles de estrés y presión académica derivados de la carga de materias de ciencias básicas, la exigencia de proyectos, la incertidumbre sobre su futuro profesional y la falta de orientación vocacional. Estos factores contribuyen a la ansiedad, la desmotivación y, en casos extremos, la deserción escolar.

La plataforma EduNexo MP, diseñada para vincular a estudiantes con organizaciones a través de desafíos, carece de un mecanismo formal para atender el bienestar emocional de sus usuarios. Los estudiantes no disponen de un canal para expresar frustraciones relacionadas con la falta de desafíos alineados a sus intereses, el estrés por proyectos complejos sin acompañamiento o la desmotivación por falta de reconocimiento. A esto se suma que, por temor al estigma o desconocimiento de los servicios disponibles, los estudiantes evitan buscar ayuda, lo que agrava su situación y los conduce a un ciclo de bajo rendimiento, aislamiento y abandono. El área de psicología del ITCJ carece de visibilidad sobre los estudiantes en riesgo, al no existir un sistema que detecte señales tempranas de malestar emocional.

Ante esta problemática, se plantea como una dirección de investigación futura la integración de un asistente virtual con inteligencia artificial en EduNexo MP que brinde apoyo emocional y orientación académica en un espacio confidencial. Si bien la literatura revisada sugiere que los chatbots pueden ser efectivos para reducir síntomas de ansiedad, depresión y estrés en población universitaria, su implementación con fines de detección temprana de riesgos psicosociales y generación de alertas para áreas de psicología requiere de estudios adicionales que validen su efectividad, seguridad y precisión clínica. Por lo tanto, estas funcionalidades se presentan como capacidades potenciales a explorar en futuras investigaciones, pendientes de validación empírica antes de su implementación en contextos reales.

En los últimos años, los chatbots para salud mental han cobrado relevancia como herramientas accesibles y de bajo costo para atender la creciente demanda de apoyo emocional en poblaciones jóvenes, particularmente en entornos universitarios.

Tess. Un estudio controlado aleatorizado con 75 estudiantes universitarios demostró que Tess, un chatbot psicológico, redujo significativamente los síntomas depresivos y ansiosos en comparación con un grupo control que solo recibió un libro electrónico sobre depresión (Fulmer et al., 2018). Estos hallazgos respaldan la efectividad de los chatbots para disminuir sintomatología ansiosa y depresiva en población universitaria.

Woebot. Investigaciones han evidenciado que Woebot, un chatbot basado en terapia cognitivo-conductual (TCC), logra establecer vínculos terapéuticos comparables a los de la terapia tradicional. Un estudio retrospectivo con 36,070 usuarios reportó que más del 54% presentaba puntuaciones positivas para depresión, y que el chatbot generaba una alianza terapéutica significativa (Darcy et al., 2021).

Wayhaven. Un estudio piloto con 50 estudiantes universitarios con síntomas elevados de depresión o ansiedad demostró que el uso de Wayhaven se asoció con una disminución significativa de la depresión (β=-1.62; P<.001), ansiedad (β=-2.15; P<.001) y desesperanza (β=-.64; P<.001), así como un aumento en el bienestar (t40=2.90; P=.006; d=0.45) (Reyes-Portillo et al., 2025). La mayoría de los participantes manifestó satisfacción con la herramienta y disposición a recomendarla a sus pares.

Investigaciones en Latinoamérica. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia desarrolló un asistente virtual basado en IA para identificar rasgos de depresión y ansiedad en estudiantes de primera matrícula (Montes & Pacheco, 2024). El sistema emplea procesamiento de lenguaje natural (PLN) para evaluar respuestas en tiempo real, ofrecer recomendaciones personalizadas y sugerir ayuda profesional ante señales de riesgo. Los investigadores destacan que esta tecnología mejora el acceso a la salud mental, reduce el estigma y constituye una herramienta complementaria a la atención profesional (Montes & Pacheco, 2024). De manera similar, la Universidad de los Andes diseñó un asistente conversacional en español para psicoeducación sobre depresión, basado en modelos grandes de lenguaje (LLM) y técnicas de aprendizaje por transferencia (Pantoja Bernal, 2025).

A pesar de los avances documentados, los chatbots para salud mental presentan limitaciones significativas. En primer lugar, se observa una falta de integración contextual, ya que la mayoría opera de forma aislada sin considerar el entorno académico o profesional del usuario. Aunque Wayhaven ha avanzado al incorporar recursos universitarios y perfiles diversos de "coaches" (Reyes-Portillo et al., 2025), no existe integración con plataformas de vinculación académica como EduNexo MP.

En segundo lugar, persisten dificultades para la detección de riesgos críticos, como ideación suicida, debido a la insuficiente sensibilidad clínica de los modelos actuales. Además, la evidencia disponible es predominantemente de corto plazo, con seguimientos limitados y escasa validación longitudinal.

Finalmente, se identifica una preocupante ausencia de regulación ética y estándares de calidad en materia de privacidad y transparencia algorítmica (Montes & Pacheco, 2024), lo que constituye un desafío relevante para la implementación confiable de estas herramientas.

A partir de lo anterior, la presente revisión sistemática se guía por la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las principales aplicaciones y la efectividad de los chatbots y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para el apoyo emocional en estudiantes universitarios, y qué limitaciones reporta la literatura científica publicada entre 2018 y 2026?

Para dar respuesta a esta pregunta, se establece como objetivo general analizar sistemáticamente la literatura científica sobre las principales aplicaciones y la efectividad de los chatbots y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para el apoyo emocional en estudiantes universitarios, así como las limitaciones reportadas en la literatura científica publicada entre 2018 y 2026.

De manera específica, se busca: (1) identificar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural y los modelos generativos en el desarrollo de chatbots para la salud mental de estudiantes universitarios; (2) analizar la efectividad de los chatbots y asistentes virtuales documentada en la literatura en la reducción de síntomas de ansiedad, estrés y depresión en población estudiantil universitaria; (3) examinar las limitaciones y desafíos reportados en la literatura sobre la implementación de herramientas de IA para el apoyo emocional en entornos educativos; (4) identificar los vacíos de investigación y las oportunidades futuras en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la salud mental en el ámbito universitario, en respuesta al propósito aplicado del artículo orientado a la implementación en plataformas académicas; y (5) sistematizar los hallazgos de la revisión para proponer recomendaciones orientadas a la integración de asistentes virtuales con IA en plataformas académicas de vinculación estudiantil, como parte de la ruta de implementación en EduNexo MP.

Metodología

Para fundamentar el desarrollo del asistente virtual, se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) propuesta por Page et al. (2021), la cual garantiza la transparencia y reproducibilidad del proceso de revisión. El proceso se estructuró en cuatro fases: identificación, tamizado, elegibilidad e inclusión.

Preguntas de Investigación

La revisión se guió por la siguiente pregunta de investigación:

PI: ¿Cuáles son las principales aplicaciones y la efectividad de los chatbots y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para el apoyo emocional en estudiantes universitarios, y qué limitaciones reporta la literatura científica publicada entre 2018 y 2026?

Estrategia de Búsqueda

Se realizaron búsquedas sistemáticas en las siguientes bases de datos académicas: IEEE Xplore, PubMed y Google Scholar. El período de búsqueda comprendió los años 2018 a 2026, con el fin de abarcar los desarrollos más recientes en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la salud mental.

Las cadenas de búsqueda se construyeron a partir de las palabras clave del estudio: asistente virtual, inteligencia artificial, salud mental, ingeniería, ansiedad y deserción escolar. Se utilizaron los siguientes términos en inglés para garantizar una cobertura más amplia: "virtual assistant", "chatbot", "conversational agent", "artificial intelligence", "AI", "mental health", "anxiety", "depression", "stress", "university students", "college students", "engineering students" y "dropout".

La combinación de términos se organizó en las siguientes cadenas de búsqueda:

Tabla 1: *Cadena de Búsqueda*

Pregunta	Cadena de búsqueda (Search String)

PI	("mental health" OR "anxiety" OR "depression" OR "stress" OR "wellness") AND ("chatbot" OR "conversational agent" OR "virtual assistant" OR "AI assistant") AND ("artificial intelligence" OR "AI" OR "natural language processing" OR "NLP" OR "machine learning") AND ("university students" OR "college students" OR "higher education" OR "engineering students")

Criterios de Inclusión y Exclusión

Para garantizar la calidad y pertinencia de la revisión bibliográfica, se incluyeron únicamente artículos publicados en español o inglés, con acceso a texto completo y enfocados en el uso de chatbots o asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para el apoyo a la salud mental en estudiantes universitarios o en contextos educativos. Asimismo, se consideraron investigaciones publicadas entre 2018 y 2026 en revistas científicas indexadas o memorias de congresos arbitrados.

Por otro lado, se excluyeron los artículos que no contaban con acceso al texto completo, aquellos dirigidos a poblaciones distintas de estudiantes universitarios o que no empleaban inteligencia artificial o chatbots como parte de la intervención. También se descartaron artículos de opinión, editoriales, capítulos de libro, estudios duplicados en diferentes bases de datos y publicaciones anteriores al año 2018.

Proceso de Selección

El proceso de selección se llevó a cabo en varias etapas, siguiendo el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1). El tamizaje fue realizado de forma independiente por las dos autoras principales quienes evaluaron los títulos y resúmenes para determinar su relevancia. Los desacuerdos fueron resueltos mediante discusión y consenso entre ambas revisoras. Se eliminaron los duplicados y, posteriormente, se procedió a la evaluación de los textos completos de los artículos preseleccionados.

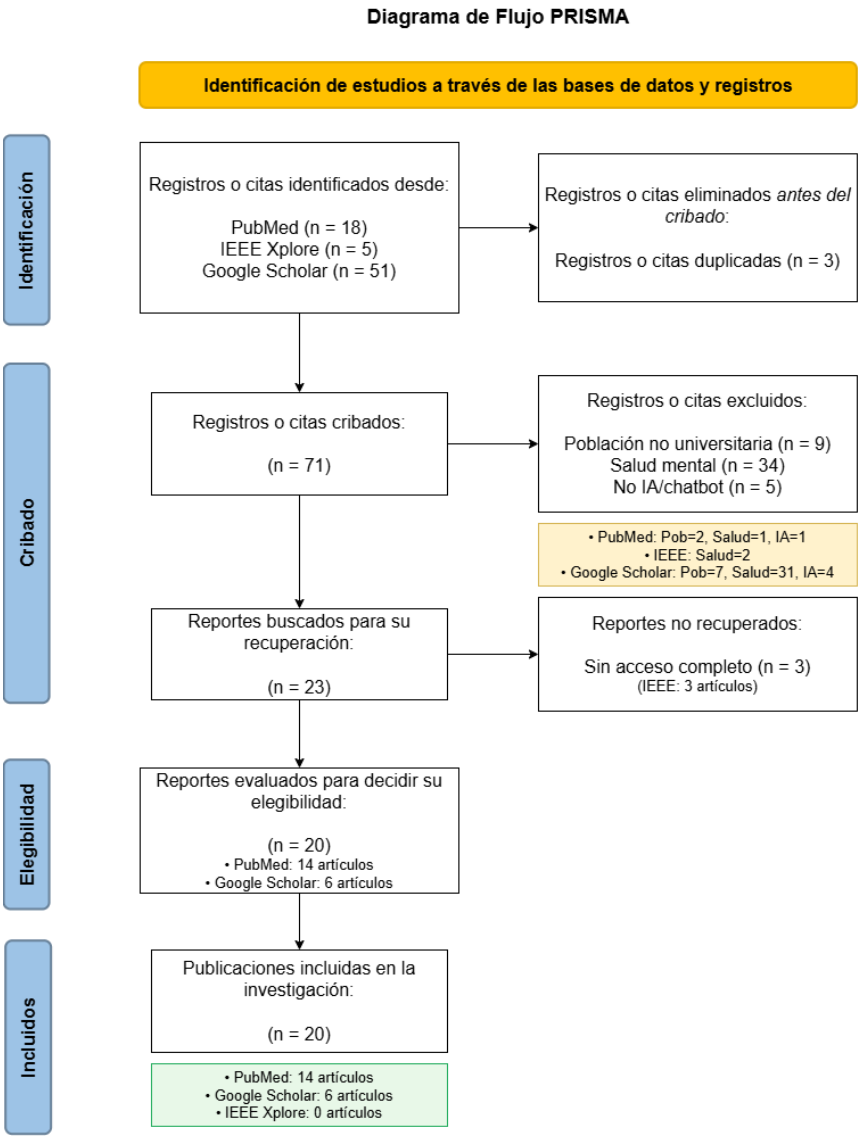


Figura 1. *Diagrama de flujo PRISMA*

Extracción y Síntesis de Datos

La información extraída de cada artículo seleccionado se organizó en una matriz de análisis que incluyó las siguientes variables: identificador único (ID), base de datos de origen, título completo, autores, año de publicación, país y contexto del estudio, revista o publicación, DOI, tipo de estudio, tipo de evidencia, trastorno o tema de salud mental abordado, indicador sobre si el chatbot fue probado directamente, nombre del chatbot o sistema de IA utilizado, tecnología o enfoque empleado, métricas e instrumentos de medición, tamaño de la muestra, duración o periodo de seguimiento, resultados principales, resumen del artículo, conclusión del estudio y fuente o URL de acceso.

Los datos se sintetizaron mediante un análisis temático de tipo narrativo, agrupando los hallazgos en categorías relacionadas con las aplicaciones de la inteligencia artificial en salud mental, con especial

atención a las palabras clave del estudio: asistentes virtuales, inteligencia artificial, salud mental, ansiedad y deserción escolar en estudiantes de universidad. La síntesis es de carácter cualitativo y narrativo, sin realizar un meta-análisis estadístico debido a la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos.

Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos de la revisión sistemática. La búsqueda inicial arrojó un total de 74 registros distribuidos en las tres bases de datos consultadas: PubMed (n=18), IEEE Xplore (n=5) y Google Scholar (n=51). Tras la eliminación de 3 registros duplicados, se tamizaron 71 artículos, de los cuales 48 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión. Finalmente, 23 artículos fueron evaluados en texto completo y 3 fueron excluidos por falta de acceso, resultando en un total de 20 artículos incluidos para la revisión sistemática.

Características de los Estudios Incluidos

Distribución por Base de Datos

La Figura 2 muestra la distribución de los artículos incluidos según la base de datos de origen. El 70% de los artículos (n=14) proceden de PubMed, mientras que el 30% restante (n=6) fueron identificados a través de Google Scholar. Ninguno de los artículos de IEEE Xplore cumplió con los criterios de elegibilidad para la inclusión final.

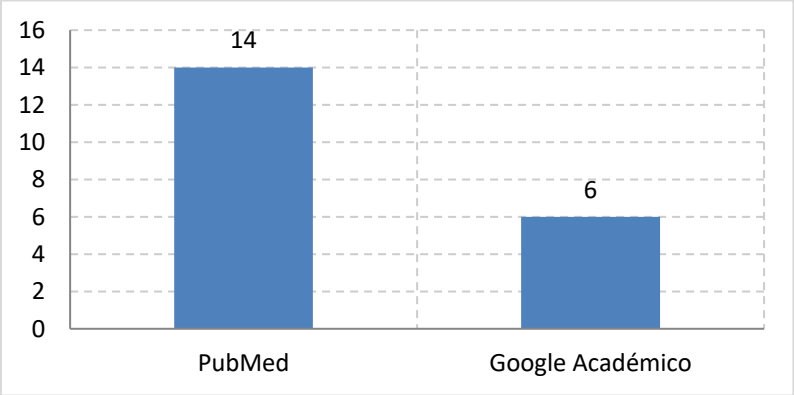


Figura 2. *Distribución de los artículos incluidos por base de datos*

Distribución por Año de Publicación

La Figura 3 presenta la distribución de los artículos por año de publicación. Se observa un crecimiento sostenido en el número de publicaciones sobre chatbots con IA para salud mental en estudiantes universitarios, con un incremento notable a partir de 2024. El año 2025 concentra el mayor número de publicaciones (n=8, 40%), seguido por 2026 (n=4, 20%) y 2024 (n=3, 15%). Los años 2018, 2020 y 2022 presentan una contribución menor (n=1 cada uno), mientras que 2021 contribuyó con 2 artículos (10%).

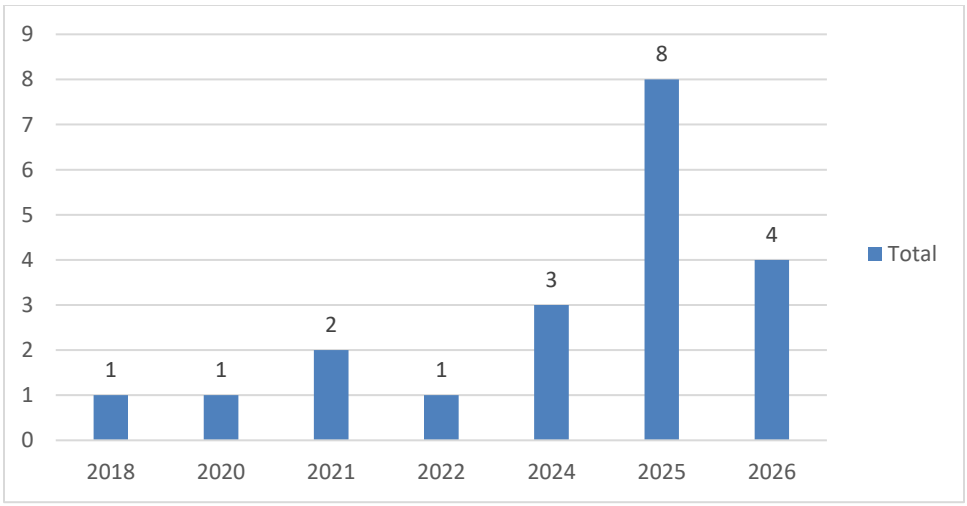


Figura 3. *Distribución de artículos científicos por año de publicación*

Este patrón ascendente sugiere un creciente interés académico en el uso de chatbots para la salud mental en poblaciones universitarias, posiblemente impulsado por los avances en inteligencia artificial generativa y la creciente demanda de soluciones accesibles para el bienestar estudiantil.

Distribución Geográfica

La Figura 4 muestra la distribución geográfica de los artículos según el país de origen de los autores o la población estudiada. Estados Unidos concentra el mayor número de publicaciones (n=4, 20%), seguido por China (n=3, 15%) y Colombia (n=3, 15%). Suiza y Corea del Sur contribuyeron con 2 artículos cada uno (10%). El resto de los países (Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Argentina, Países Bajos, Perú y Brasil) aportaron 1 artículo cada uno (5%).

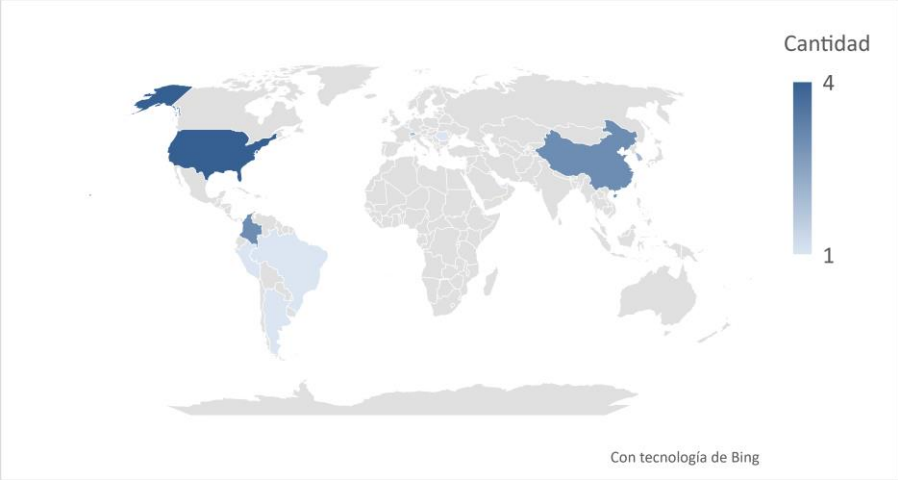


Figura 4. *Distribución geográfica de los artículos por país de procedencia*

La presencia de investigaciones en países de habla hispana como Colombia, Argentina, Perú y España (representada en algunos estudios) evidencia el creciente interés en la región latinoamericana por el uso de chatbots en salud mental universitaria.

Nivel de Prueba del Chatbot

La Figura 5 clasifica los estudios según el nivel de prueba del chatbot o sistema de IA analizado. El 55% de los artículos (n=11) corresponden a intervenciones directas con chatbots, donde se evaluó el efecto de la herramienta en una población específica (Fulmer et al., 2018; Jiang & Yang, 2025; Kim et al., 2025; Klos et al., 2021; Lee et al., 2025; Liu et al., 2022; Pinna et al., 2026; Reyes-Portillo et al., 2025; Tulbure et al., 2026; Ulrich et al., 2024; Wang et al., 2025). El 25% (n=5) no probó el chatbot directamente, correspondiendo a revisiones sistemáticas, propuestas conceptuales o estudios que analizaron el uso de chatbots sin intervención controlada (Aucahuasi Chanji et al., 2026; Dekker et al., 2020; Nascimento Melo Junior et al., 2024; Nyakhar & Wang, 2025; Orduz-Cortes et al., 2026). Finalmente, el 10% (n=2) corresponde a estudios observacionales que analizaron el uso de chatbots sin asignación experimental (Abdelaziz Rashad Dabou et al., 2025; Darcy et al., 2021), y otro 10% (n=2) a validaciones técnicas o con expertos (Montes & Pacheco, 2024; Pantoja Bernal, 2025).

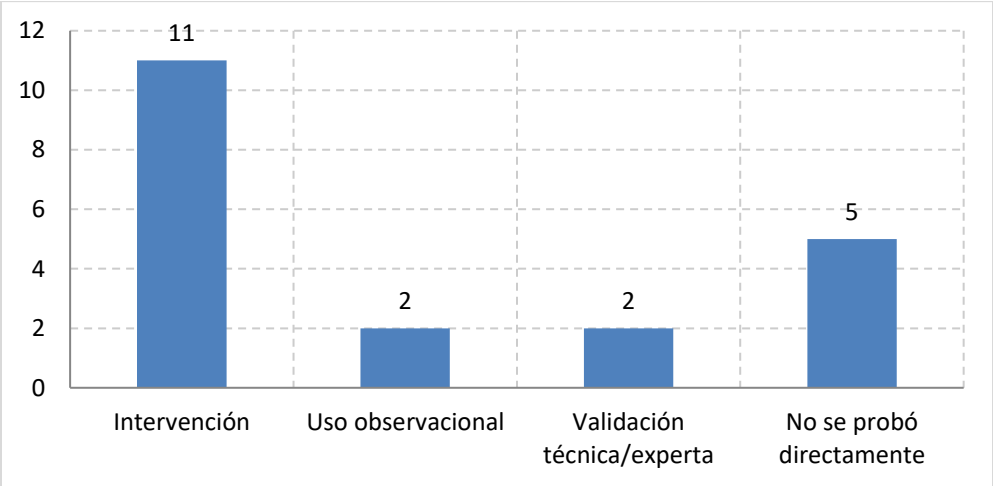


Figura 5. *Nivel de prueba del chatbot en los estudios incluidos*

Efectividad de los Chatbots para la Salud Mental

Chatbots Basados en Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

Los estudios con mayor nivel de evidencia (ensayos controlados aleatorizados) reportaron resultados consistentes sobre la efectividad de los chatbots basados en TCC para reducir síntomas depresivos y ansiosos en estudiantes universitarios.

El estudio de Fulmer et al. (2018) demostró que Tess, un chatbot basado en inteligencia artificial psicológica integrativa, redujo significativamente los síntomas de depresión (P=.03) y ansiedad (P=.02) en estudiantes universitarios de 15 universidades estadounidenses. De manera similar, Liu et al. (2022) encontraron que el chatbot XiaoNan produjo reducciones significativas en depresión (F=22.89; P<.01) y ansiedad (F=5.37; P=.02) en estudiantes universitarios chinos durante un seguimiento de 16 semanas.

En el contexto latinoamericano, Klos et al. (2021) evaluaron Tess en estudiantes argentinos, encontrando una disminución significativa de la ansiedad dentro del grupo experimental, aunque no se observaron diferencias significativas entre grupos. Los autores señalan que la alta tasa de deserción (61%) limita la generalización de los hallazgos (Klos et al., 2021).

Chatbots Generativos y de Bienestar Mental

Los chatbots basados en inteligencia artificial generativa han mostrado resultados prometedores en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión en periodos de tiempo más cortos. Reyes-Portillo et al. (2025) evaluaron Wayhaven, un chatbot generativo de bienestar mental, en 50 estudiantes universitarios diversos con síntomas elevados. Los resultados mostraron disminuciones significativas en depresión (β=-1.62; P<.001), ansiedad (β=-2.15; P<.001) y desesperanza (β=-.64; P<.001), así como un aumento en el bienestar (t40=2.90; P=.006; d=0.45).

Wang et al. (2025) evaluaron Psy-Bot, un chatbot basado en TCC culturalmente adaptado, en 100 estudiantes universitarios chinos. El estudio encontró reducciones significativas en depresión ($F_{2,196}$=8.63; P<.001; η^2p=.08) y soledad ($F_{2,196}$=5.57; P=.004; η^2p=.05), con efectos moderados (Cohen d=0.71 y 0.60 respectivamente). Un hallazgo relevante fue que los estudiantes con alto estrés financiero mostraron mayores mejoras en depresión ($F_{2,52}$=11.56; P<.001; η^2p=.31) y soledad ($F_{2,52}$=11.18; P<.001; η^2p=.30) (Wang et al., 2025).

Chatbots Sociales y de Apoyo Emocional

Kim et al. (2025) investigaron el potencial terapéutico del chatbot social Luda Lee en 176 estudiantes universitarios surcoreanos. Los resultados mostraron reducciones significativas en soledad ($t_{(175)}$=2.55; P=.02) y ansiedad social ($t_{(175)}$=2.67; P=.01) a lo largo de 4 semanas. El análisis cualitativo destacó la empatía y el apoyo del chatbot como características valoradas, aunque se identificaron problemas de consistencia y entusiasmo excesivo que afectaron la inmersión del usuario (Kim et al., 2025).

Chatbots para Manejo de Estrés y Procrastinación

Ulrich et al. (2024) evaluaron MISHA, un chatbot para el manejo del estrés, en 140 estudiantes suizos. El análisis por protocolo mostró mejoras en estrés (PSS-10), depresión (PHQ-9) y síntomas somáticos (PHQ-15) con tamaños de efecto medios (Cohen d=-0.36 a -0.60). El 60% de los participantes completaron el programa de coaching, y la personalización fue identificada como el aspecto peor valorado (Ulrich et al., 2024).

Lee et al. (2025) desarrollaron Moa, un chatbot semigenerativo integrado en una aplicación de tareas para abordar la procrastinación en 85 estudiantes surcoreanos. El grupo con Moa mejoró significativamente el manejo del tiempo (P<.001) y el estrés (P=.009). La usabilidad fue buena (SUS promedio 72.8) y la aceptabilidad fue mayor que en el grupo control (P=.03) (Lee et al., 2025).

Intervenciones Combinadas y Terapias Híbridas

Tulbure et al. (2026) evaluaron la viabilidad de un chatbot basado en LLM como complemento a la terapia grupal del Protocolo Unificado en 19 estudiantes rumanos. La retención fue alta (89.5%) y la usabilidad excelente (SUS=84.94). Se observaron mejoras significativas en ansiedad generalizada (t16=3.01; P=.004; Cohen d=0.71) y bienestar mental (t16=-2.17; P=.02; Cohen d=0.69) (Tulbure et al., 2026).

Jiang y Yang (2025) combinaron Elomia (chatbot de salud mental) con GymBuddy (aplicación de fitness con IA) en 65 estudiantes chinas. El grupo de intervención mostró reducciones significativamente mayores en las cuatro subescalas del GHQ-28 (síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión severa), con efectos de interacción amplios (η^2=0.48-0.63) (Jiang & Yang, 2025).

Usabilidad, Aceptación y Engagement

Los estudios incluidos reportaron niveles consistentemente altos de usabilidad y aceptación de los chatbots. Tulbure et al. (2026) reportaron un SUS promedio de 84.94 (excelente), mientras que Lee et al. (2025) obtuvieron un SUS de 72.8 (bueno). En el estudio de Pinna et al. (2026), el 64% de los participantes anticipó que el chatbot sería útil y el 93% confió en sus salvaguardas de privacidad.

El *engagement* también fue notable. En el estudio de Klos et al. (2021), los estudiantes intercambiaron un promedio de 472 mensajes con Tess, y un mayor número de mensajes se asoció con retroalimentación positiva (F(2,36)=4.37; P=.02). Pinna et al. (2026) encontraron que el uso se concentró temprano por la mañana y al final de la noche, cuando el apoyo de padres y profesionales puede ser inaccesible.

Limitaciones Identificadas en los Estudios

Limitaciones Metodológicas

Las principales limitaciones metodológicas identificadas incluyen altas tasas de deserción, que alcanzaron hasta el 61% en algunos estudios (Klos et al., 2021), y la ausencia de grupos de control en varios diseños (Pinna et al., 2026; Reyes-Portillo et al., 2025). La heterogeneidad en los instrumentos de medición y la corta duración de los seguimientos (generalmente de 1 a 4 semanas) limitan la generalización de los hallazgos (Nyakhar & Wang, 2025).

Limitaciones Técnicas y de Implementación

Entre las limitaciones técnicas destacan la falta de personalización (Ulrich et al., 2024), la inconsistencia en las respuestas del chatbot (Kim et al., 2025), problemas de acceso completo a los artículos (que afectaron la inclusión de 3 estudios) y la ausencia de validación en poblaciones diversas. Montes y Pacheco (2024) y Pantoja Bernal (2025) señalaron la necesidad de evaluar estos sistemas con usuarios reales y en contextos clínicos.

Limitaciones Éticas y de Privacidad

Varios estudios (Dekker et al., 2020; Nyakhar & Wang, 2025; Orduz-Cortes et al., 2026) señalaron preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad de los datos, la transparencia algorítmica y la ausencia de regulación en el uso de IA para salud mental. Orduz-Cortes et al. (2026) enfatizaron la necesidad de preservar la relación terapéutica y garantizar una atención ética centrada en la persona.

Discusión

La presente revisión sistemática, basada en 20 artículos incluidos, evidencia un creciente interés académico en el uso de chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial para el apoyo emocional y la salud mental de estudiantes universitarios. Los hallazgos indican que estos sistemas son generalmente efectivos para reducir síntomas de ansiedad, depresión y estrés, con tamaños de efecto que van desde moderados a grandes (Fulmer et al., 2018; Liu et al., 2022; Reyes-Portillo et al., 2025; Wang et al., 2025).

Los chatbots basados en terapia cognitivo-conductual (TCC) han demostrado ser los más estudiados y con evidencia más consistente (Fulmer et al., 2018; Liu et al., 2022; Wang et al., 2025). Sin embargo, la emergencia de chatbots basados en inteligencia artificial generativa (Pinna et al., 2026; Reyes-Portillo et al., 2025) representa una evolución significativa, ya que permiten interacciones más naturales y personalizadas, aunque su evidencia aún es preliminar.

Comparación con Estudios Previos

Los hallazgos son consistentes con revisiones sistemáticas anteriores que reportaron la efectividad de los chatbots para la salud mental en poblaciones generales (Nyakhar & Wang, 2025; Orduz-Cortes et al., 2026). La revisión de Nyakhar y Wang (2025) encontró que ocho de nueve estudios reportaron mejoras significativas en ansiedad o depresión, en línea con nuestros resultados. Sin embargo, nuestra revisión amplía este conocimiento al incluir estudios más recientes (2024-2026) y al enfocarse específicamente en población universitaria.

Implicaciones para la Práctica y la Investigación Futura

Los hallazgos de esta revisión tienen implicaciones importantes para la implementación de chatbots en plataformas académicas como EduNexo MP. En primer lugar, la evidencia sugiere que los chatbots basados en TCC, con interacciones diarias y personalización cultural, son los más efectivos (Fulmer et al., 2018; Kim et al., 2025; Liu et al., 2022; Wang et al., 2025). En segundo lugar, la alta usabilidad y aceptación reportadas (Klos et al., 2021; Pinna et al., 2026; Tulbure et al., 2026) indican que los estudiantes están dispuestos a utilizar estas herramientas si son accesibles y confiables.

Las intervenciones híbridas, que combinan chatbots con terapia presencial o grupal (Jiang & Yang, 2025; Tulbure et al., 2026), emergen como un enfoque prometedor que podría maximizar los beneficios y reducir la carga sobre los servicios de salud mental. La integración de un chatbot en EduNexo MP podría seguir este modelo, ofreciendo apoyo escalonado que complemente los servicios institucionales existentes.

Limitaciones de la Presente Revisión

Esta revisión presenta limitaciones que deben considerarse. La inclusión de solo tres bases de datos (PubMed, IEEE Xplore y Google Scholar) podría haber excluido artículos relevantes indexados en otras fuentes. Además, la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos (RCTs, estudios observacionales, revisiones y desarrollos conceptuales) dificulta la comparación directa de resultados. La mayoría de los estudios se realizaron en contextos de altos ingresos (Estados Unidos, China, Corea del Sur, Suiza), lo que limita la generalización a contextos latinoamericanos como el ITCJ.

Finalmente, la corta duración de los seguimientos (generalmente menos de 8 semanas) impide evaluar la sostenibilidad de los efectos a largo plazo, un aspecto crítico para la prevención de la deserción escolar.

Implicaciones para la Implementación en EduNexo MP

A partir de los hallazgos de esta revisión, se derivan recomendaciones clave para la implementación de un asistente virtual en la plataforma EduNexo MP:

1. Priorizar un enfoque basado en TCC, que ha demostrado la evidencia más consistente en los estudios incluidos (Fulmer et al., 2018; Liu et al., 2022; Wang et al., 2025).
2. Diseñar el chatbot para ofrecer interacciones diarias breves, como las reportadas en los estudios más efectivos (Fulmer et al., 2018; Kim et al., 2025; Reyes-Portillo et al., 2025; Wang et al., 2025).
3. Adaptar el contenido y el tono del chatbot al contexto cultural y socioeconómico de los estudiantes del ITCJ, considerando factores como el estrés financiero que puede moderar los efectos (Wang et al., 2025).
4. Establecer un flujo de derivación a los servicios de psicología y tutoría del ITCJ, siguiendo el modelo de intervenciones híbridas (Jiang & Yang, 2025; Tulbure et al., 2026).
5. Implementar mecanismos claros de privacidad y consentimiento informado, abordando las preocupaciones éticas identificadas en la literatura (Montes & Pacheco, 2024; Orduz-Cortes et al., 2026).
6. Realizar estudios piloto con muestras pequeñas, como los reportados en esta revisión (Klos et al., 2021; Pinna et al., 2026; Tulbure et al., 2026; Ulrich et al., 2024), para evaluar la usabilidad, aceptación y efectividad preliminar antes de una implementación a gran escala.

Conclusiones

La presente revisión sistemática, basada en 20 artículos seleccionados mediante la metodología PRISMA, ha permitido analizar las aplicaciones, efectividad y limitaciones de los chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial para el apoyo emocional y académico en estudiantes universitarios. Los hallazgos principales indican que estos sistemas constituyen una herramienta prometedora para la reducción

de síntomas de ansiedad, depresión, estrés y soledad en población universitaria, con tamaños de efecto que van de moderados a grandes (Fulmer et al., 2018; Liu et al., 2022; Reyes-Portillo et al., 2025; Wang et al., 2025).

Los chatbots basados en terapia cognitivo-conductual (TCC) cuentan con la evidencia más robusta y consistente, especialmente aquellos que incorporan interacciones diarias, personalización cultural y seguimiento a lo largo del tiempo (Fulmer et al., 2018; Kim et al., 2025; Liu et al., 2022; Wang et al., 2025). La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha ampliado las posibilidades de estos sistemas, permitiendo interacciones más naturales y empáticas, aunque la evidencia sobre su efectividad aún es preliminar (Pinna et al., 2026; Reyes-Portillo et al., 2025). Las intervenciones híbridas, que combinan chatbots con terapia presencial o grupal, emergen como un enfoque particularmente prometedor para maximizar los beneficios y reducir la carga sobre los servicios de salud mental institucionales (Jiang & Yang, 2025; Tulbure et al., 2026).

En cuanto a la usabilidad y aceptación, los estudios reportan niveles consistentemente altos, con puntuaciones SUS que van de buenas a excelentes (Lee et al., 2025; Tulbure et al., 2026), y una disposición favorable de los estudiantes a utilizar estas herramientas si son accesibles, confiables y respetan su privacidad (Pinna et al., 2026). El *engagement* observado, con intercambios de cientos de mensajes y uso en horarios donde el apoyo profesional no está disponible (Klos et al., 2021; Pinna et al., 2026), sugiere que los chatbots pueden llenar un vacío importante en la atención de la salud mental estudiantil.

No obstante, persisten limitaciones significativas que deben ser abordadas. La alta heterogeneidad metodológica, las tasas de deserción que alcanzan hasta el 61% (Klos et al., 2021), la corta duración de los seguimientos (generalmente menos de 8 semanas) y la ausencia de grupos control en varios diseños limitan la solidez de la evidencia disponible (Nyakhar & Wang, 2025). Asimismo, la falta de integración contextual con plataformas académicas, la insuficiente sensibilidad clínica para detectar riesgos críticos y la ausencia de regulación ética y estándares de calidad en materia de privacidad y transparencia algorítmica representan desafíos pendientes (Dekker et al., 2020; Montes & Pacheco, 2024; Orduz-Cortes et al., 2026).

Implicaciones para EduNexo MP

A partir de los hallazgos de esta revisión, se derivan implicaciones concretas para la integración de un asistente virtual en la plataforma EduNexo MP del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. La evidencia sugiere que un chatbot basado en TCC, con interacciones diarias, personalización cultural y un sistema de derivación a servicios institucionales, podría contribuir significativamente a la reducción de la ansiedad, el estrés y la desmotivación en estudiantes de ingeniería (Fulmer et al., 2018; Wang et al., 2025). La integración nativa con EduNexo MP permitiría superar una de las principales limitaciones identificadas en la literatura: la falta de contextualización académica y profesional de los chatbots existentes (Dekker et al., 2020; Montes & Pacheco, 2024; Orduz-Cortes et al., 2026).

El diseño del asistente debería priorizar la usabilidad, la privacidad y la transparencia, aspectos que los estudiantes valoran altamente (Pinna et al., 2026; Tulbure et al., 2026). Asimismo, se recomienda adoptar un enfoque de implementación escalonada, comenzando con estudios piloto que permitan evaluar la aceptación y efectividad preliminar antes de una implementación a gran escala (Klos et al., 2021; Pinna et al., 2026; Tulbure et al., 2026; Ulrich et al., 2024). La colaboración con el área de psicología y tutoría del ITCJ resulta fundamental para garantizar una derivación oportuna y una atención integral de los estudiantes en riesgo.

Conclusión Final

La revisión sistemática realizada confirma que los chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial representan una oportunidad significativa para ampliar el acceso a servicios de apoyo emocional y académico en estudiantes universitarios. Aunque la evidencia es prometedora, persisten desafíos metodológicos, técnicos y éticos que deben ser abordados antes de una implementación generalizada. Para el caso específico del ITCJ, la integración de un asistente virtual en EduNexo MP podría constituir una solución innovadora y accesible para abordar la creciente demanda de salud mental en la comunidad estudiantil, siempre que se implemente con un enfoque basado en evidencia, con supervisión humana y con estrictos estándares de privacidad y ética. La combinación de la tecnología con el acompañamiento humano, en un marco de atención escalonada, parece ser el camino más prometedor para garantizar el bienestar integral de los estudiantes y reducir los índices de deserción en la institución.

Referencias

Abdelaziz Rashad Dabou, E., Magdi Ibrahim, F., Faisal Haimour, M., Saleh, A., & Mottershead, R. (2025). New Horizons in Higher Education: Examining the Mental Well-Being of Medical & Health Sciences Students Through the Use of Artificial Intelligence Based Chatbot Platforms in the United Arab Emirates - A Cross-Sectional Comparative Study. F1000Research, 14, 665. https://doi.org/10.12688/f1000research.166372.2

Aucahuasi Chanji, D. J., Barboza Castillo, S. O., & Sotomayor Ríos, V. D. M. (2026). La IA Woebot como potencial estrategia de apoyo psicológico a estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma: revisión de evidencia científica. El Palma de la Juventud, 8(12), 79-102. https://doi.org/10.31381/epdlj.v8i12.8864

Darcy, A., Daniels, J., Salinger, D., Wicks, P., & Robinson, A. (2021). Evidence of Human-Level Bonds Established With a Digital Conversational Agent: Cross-sectional, Retrospective Observational Study. JMIR Formative Research, 5(5), e27868. https://doi.org/10.2196/27868

Dekker, I., De Jong, E. M., Schippers, M. C., De Bruijn-Smolders, M., Alexiou, A., & Giesbers, B. (2020). Optimizing Students' Mental Health and Academic Performance: AI-Enhanced Life Crafting. Frontiers in Psychology, 11, 1063. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01063

Fulmer, R., Joerin, A., Gentile, B., Lakerink, L., & Rauws, M. (2018). Using psychological artificial intelligence (Tess) to relieve symptoms of depression and anxiety: Randomized controlled trial. JMIR Mental Health, 5(4), e64. https://doi.org/10.2196/mental.9782

Jiang, J., & Yang, Y. (2025). GymBuddy and Elomia, AI-integrated applications, effects on the mental health of the students with psychological disorders. BMC Psychology, *13*, 350. https://doi.org/10.1186/s40359-025-02640-0

Kim, M., Lee, S., Kim, S., Heo, J. I., Lee, S., Shin, Y. B., Cho, C. H., & Jung, D. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety: Quasi-Experimental Mixed Methods Study. Journal of Medical Internet Research, 27, e65589. https://doi.org/10.2196/65589

Klos, M. C., Escoredo, M., Joerin, A., Lemos, V. N., Rauws, M., & Bunge, E. L. (2021). Artificial Intelligence-Based Chatbot for Anxiety and Depression in University Students: Pilot Randomized Controlled Trial. JMIR Formative Research, 5(8), e20678. https://doi.org/10.2196/20678

Lee, S., Jeong, J., Kim, M., Lee, S., Kim, S. P., & Jung, D. (2025). Development of a Mobile Intervention for Procrastination Augmented With a Semigenerative Chatbot for University Students: Pilot Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 13, e53133. https://doi.org/10.2196/53133

Liu, H., Peng, H., Song, X., Xu, C., & Zhang, M. (2022). Using AI chatbots to provide self-help depression interventions for university students: A randomized trial of effectiveness. Internet Interventions, 27, 100495. https://doi.org/10.1016/j.invent.2022.100495

Montes, A. J. & Pacheco, P. T. (2024). Integración de IA y salud mental: Implementación de un sistema de asistencia virtual para la detección y atención de problemas psicológicos. [Proyecto aplicado]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65481

Nascimento Melo Junior, S. A., Leite de Aguiar, C., Kalyne Silva da Cunha, L., & Rodrigues Brustolin, J. C. (2024). La interacción hombre-máquina en psicoterapia: Una revisión sistemática sobre el uso de inteligencias artificiales en el contexto de la salud mental. Prometeica – Revista de Filosofía y Ciencias, 29, 335-347. https://doi.org/10.34024/prometeica.2024.29.16268

Nyakhar, S., & Wang, H. (2025). Effectiveness of artificial intelligence chatbots on mental health & well-being in college students: a rapid systematic review. Frontiers in Psychiatry, 16, 1621768. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1621768

Orduz-Cortes, C. S., Niño-Pérez, P. Y., Pérez-Sandoval, E., & Padilla-Jaimes, A. N. (2026). Impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica en salud mental: una revisión sistemática. Health Care & Global Health, 10(2), 133-142. https://doi.org/10.22258/hgh.v10i2.396

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pantoja Bernal, J. D. (2025). Asistente para psicoeducación sobre la depresión basado en LLMs [Trabajo de grado de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Institucional Séneca. https://hdl.handle.net/1992/76358

Pinna, M., Galletta, S., Ash, E., & Elmer, T. (2026). Supporting Student Mental Health With the Safespace Generative AI Chatbot: Mixed Methods Feasibility Study. JMIR Formative Research, 10, e85427. https://doi.org/10.2196/85427

Reyes-Portillo, J. A., So, A., McAlister, K., Nicodemus, C., Golden, A., Jacobson, C., & Huberty, J. (2025). Generative AI-Powered Mental Wellness Chatbot for College Student Mental Wellness: Open Trial. JMIR Formative Research, 9, e71923. https://doi.org/10.2196/71923

Tulbure, B. T., Spătaru, B., Rusu, A., Faur, D., Precupaș, D., Trancă, L. M., Popa, Ș. G., & Spătaru, A. (2026). Breaking Barriers in Student Mental Health Care With AI-Enhanced Group Cognitive Behavioral Therapy: Pilot Feasibility Study. JMIR Formative Research, 10, e84296. https://doi.org/10.2196/84296

Ulrich, S., Lienhard, N., Künzli, H., & Kowatsch, T. (2024). A Chatbot-Delivered Stress Management Coaching for Students (MISHA App): Pilot Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 12, e54945. https://doi.org/10.2196/54945

Wang, Y., Li, X., Zhang, Q., Yeung, D., & Wu, Y. (2025). Effect of a Cognitive Behavioral Therapy-Based AI Chatbot on Depression and Loneliness in Chinese University Students: Randomized Controlled Trial With Financial Stress Moderation. JMIR mHealth and uHealth, 13, e63806. https://doi.org/10.2196/63806